

Asignatura

Sistemas de Potencia

UNIDAD 4

Instalación y conexionado de motores eléctricos



UNIVERSAE
Instituto Superior de FP



Introducción



Especificaciones técnicas de motores

Tipos de accionamientos

Tipos de cargas

Características eléctricas

Tipos de arranque

Tipos de frenado

Control de velocidad electrónico

Consideraciones mecánicas

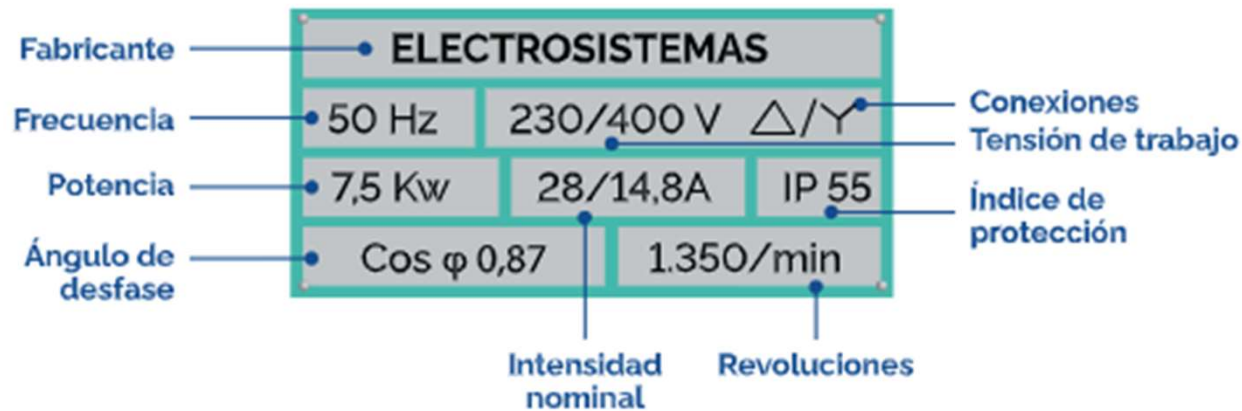
Capacidad y calificación del servicio

Caracterización de las máquinas eléctricas

Elección de motores

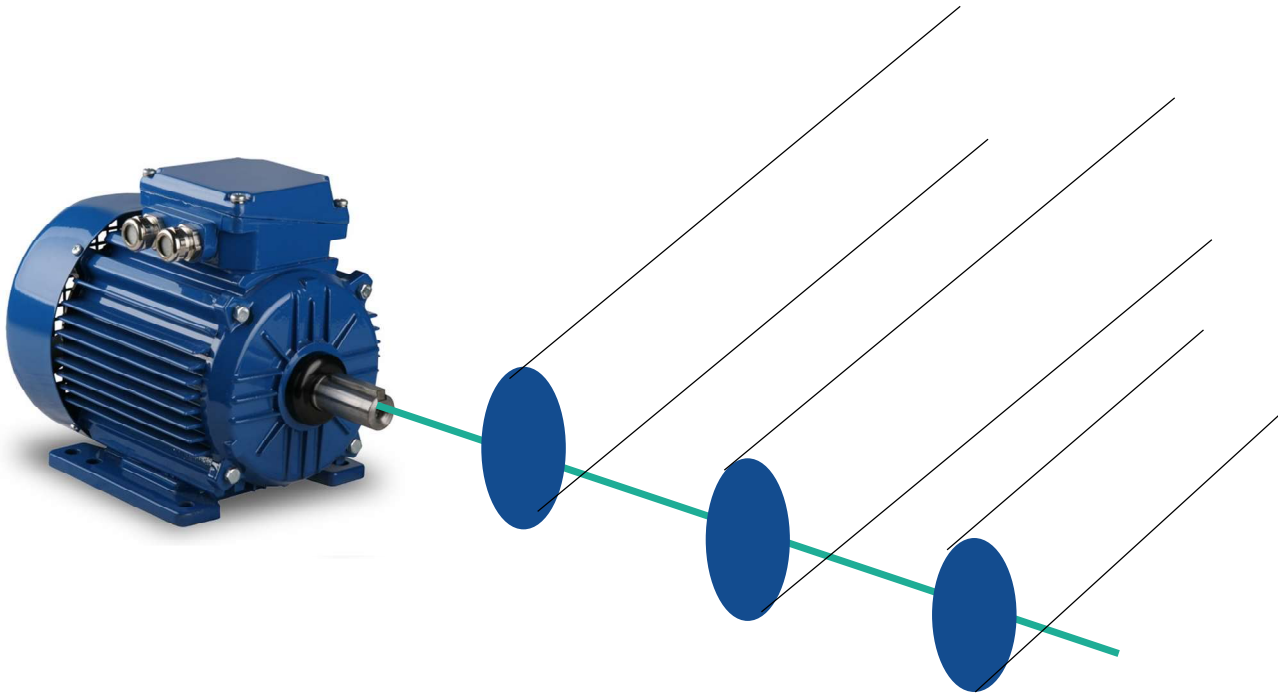
Normalización de motores

Especificaciones técnicas de motores



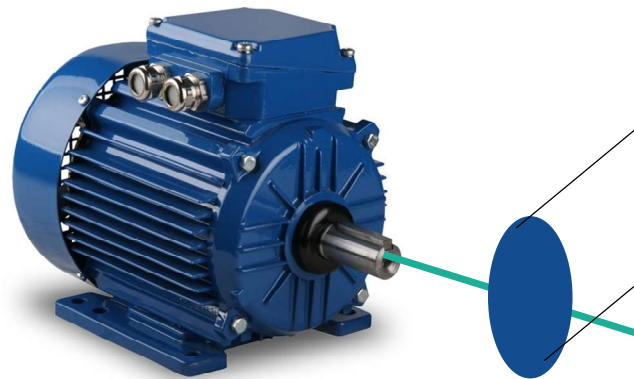
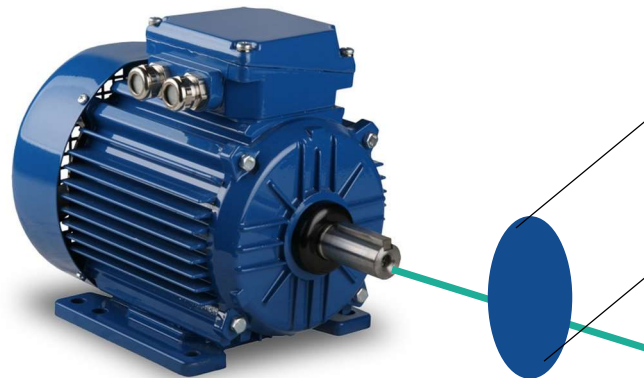
Tipos de accionamientos

Accionamiento en grupo



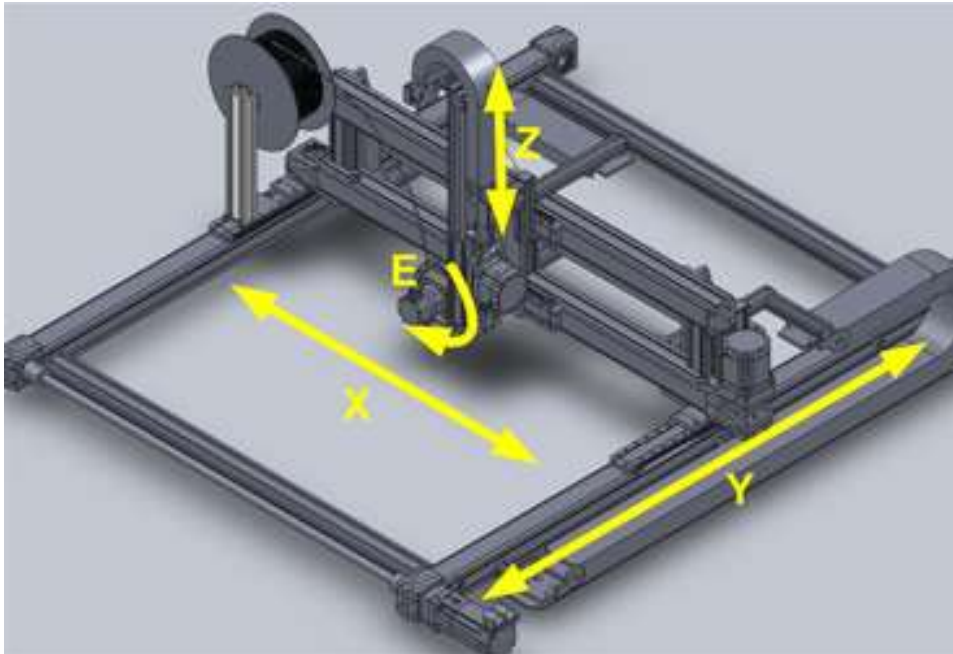
Tipos de accionamientos

Accionamiento individual



Tipos de accionamientos

Accionamiento de múltiples motores



FUENTE: interempresas.net





Tipos de carga

Es importante conocer las características de arranque que una determinada aplicación precisa en cuanto a par, velocidad y carga nominal.

Cuando el par motor alcanza al resistente, el conjunto se moverá y, si lo supera, se acelerará.

Tipos de cargas

Cargas de par decreciente con la velocidad

Típico de aplicaciones para enrollar materiales con tensión constante.

Las cortadoras de chapa o las trefiladoras, así como las máquinas de enrollado de cable son ejemplos de este tipo de cargas.



FUENTE: interempresas.net

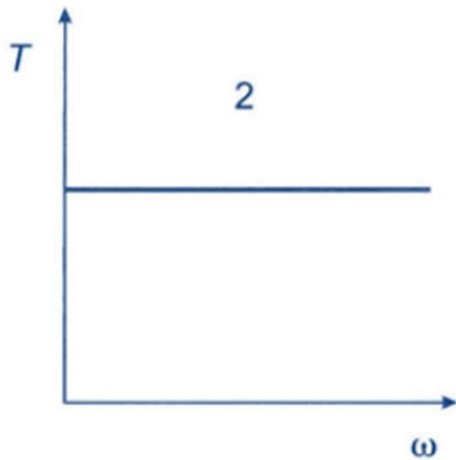


Tipos de cargas

Cargas de par constante

Utilizado en aplicaciones donde se requiere un par o torque constante en todo su funcionamiento, sea cual sea la velocidad.

Los ejemplos más habituales son: elevadores, bandas transportadoras, maquinaria textil, impresoras, extrusoras y mezcladoras.



FUENTE: interempresas.net

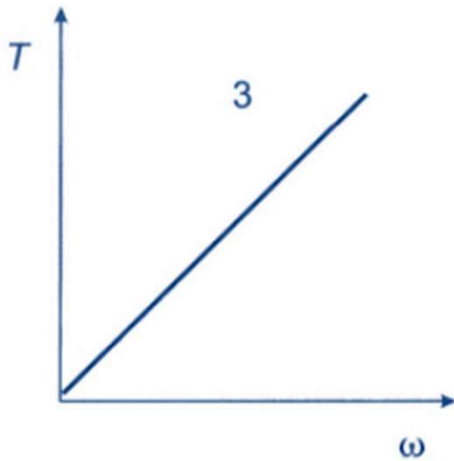


Tipos de carga ~

Cargas de par creciente con la velocidad

Típico de aplicaciones de tratamiento de materiales, en las que deberá realizar el mismo o mayor esfuerzo si aumentan su velocidad.

Algunos ejemplos de estas serían las laminadoras, alisadoras y otras máquinas de tratamiento de materiales.



FUENTE: interempresas.net

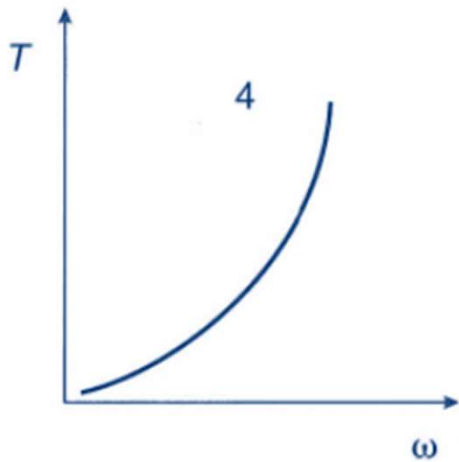


Tipos de cargas

Cargas de par creciente cuadrático con la velocidad

En procesos o maquinaria que emplea fuerza centrífuga nos encontramos con cargas que aumentan el par de manera exponencial conforme aumenta la velocidad.

Bobas centrífugas o ventiladores son algunos de los ejemplos más habituales de estas cargas.



FUENTE: interempresas.net





Consideraciones eléctricas

En el estudio de una máquina debemos de considerar el **tipo de arranque** que utiliza, que ya los estudiamos ampliamente en la asignatura de Sistemas Eléctricos, Neumáticos e Hidráulicos.

Además se debe tener en cuenta el **sistema de frenado**.

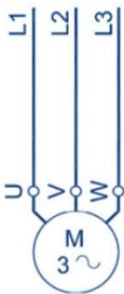
Tipos de frenado



Frenado por contracorriente

Consiste en invertir el sentido de giro del motor. Requiere de elementos automáticos de control (detectores de parada).

Este método, aunque eficaz, supone un problema constructivo a nivel mecánico y ciertas limitaciones térmicas, por lo que se usa en aplicaciones con motores de escasa potencia apoyado por resistencias.



Frenado por inyección de CC

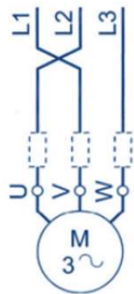
En este frenado se emplea una débil corriente rectificada en el estator previamente separado de la red. Esto puede generar altas sobretensiones absorbidos por variadores o rectificadores. En comparación con el frenado por contracorriente, este requiere unas resistencias menos voluminosas. Es el más utilizado en motores acompañados de variadores de frecuencia.

Frenado por funcionamiento en hipersincronismo

En este caso, el motor es accionado por su carga superando la velocidad de sincronismo, comportándose como un generador y desarrollando un par de frenado.

De esta manera se obtiene una velocidad estable en el frenado, independiente del par arrastrante y capacidad para recuperar la energía eléctrica.

Este método es utilizado por motores que trabajan a una única velocidad o en el paso de altas velocidades a velocidades más bajas.





Consideraciones mecánicas

A la hora de elegir el motor de una aplicación hay ciertos aspectos técnicos mecánicos que se deben estudiar.

Estos pueden referirse a su estructura o componentes, así como a la forma de transmisión del movimiento.

Consideraciones mecánicas

COMPONENTES

Envolventes

Rodamientos

TRANSMISIÓN

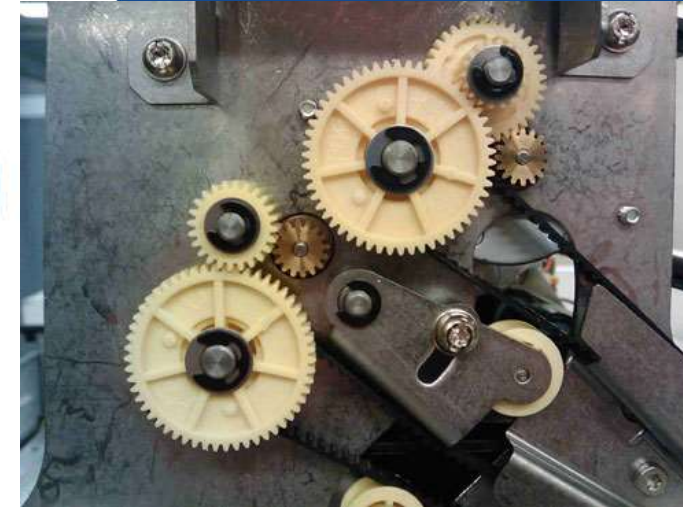
Accionamiento directo

Accionamiento por correa

Impulsión por cable

Transmisión por engranajes

Transmisión por cadena



The background is a solid blue color. In the center, there is a faint, stylized globe. The globe is composed of a grid of small squares, with some squares being a slightly lighter shade of blue than others, creating a 3D effect. Surrounding the globe are numerous small, light blue arrows pointing in various directions, suggesting movement or a global network. The overall aesthetic is modern and technological.

UNIVERSAE

CHANGE YOUR WAY